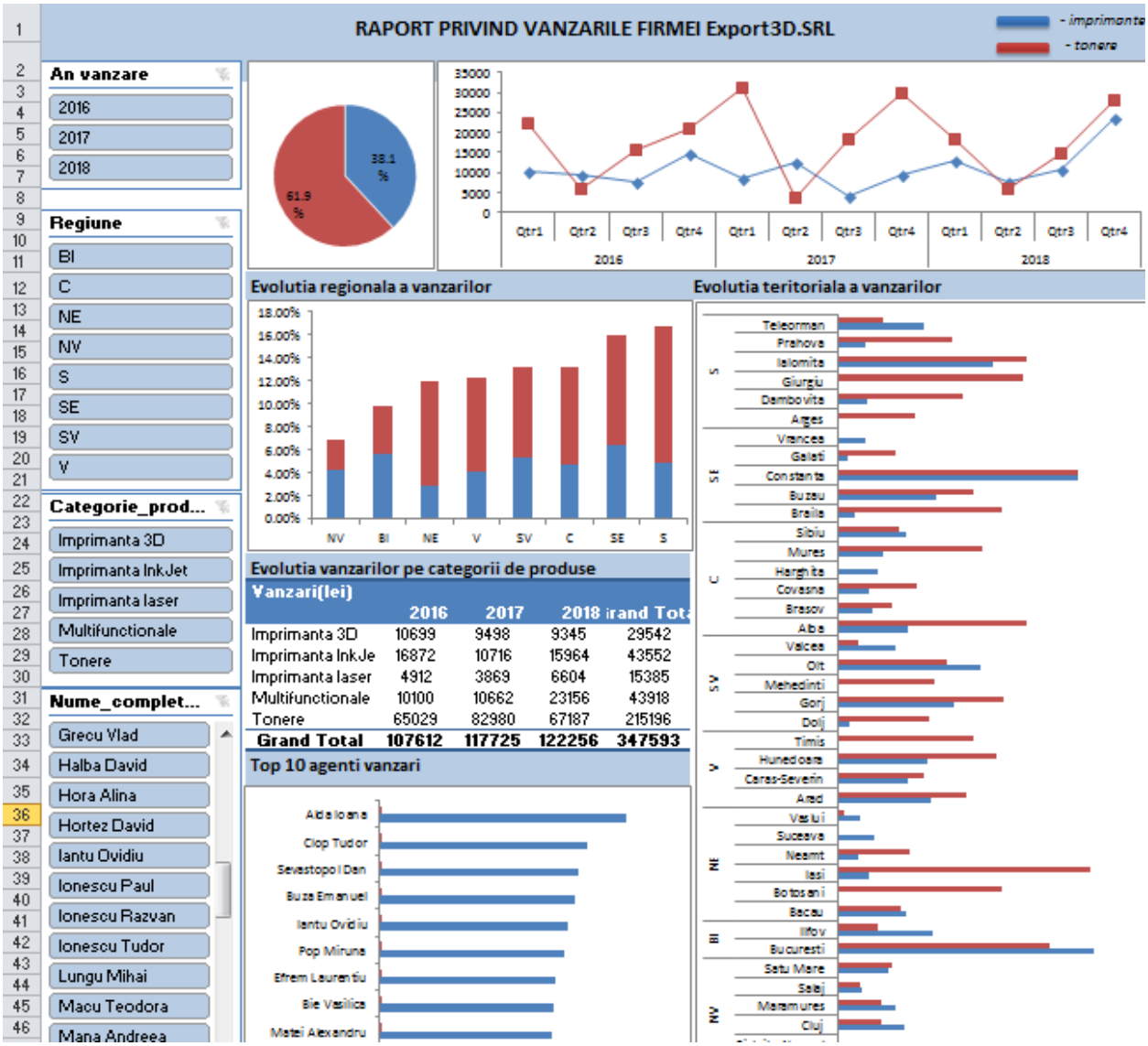
S6 – Raportare în Excel: Pivot Tables, Charts și Dashboard

Obiectiv:
Elaborarea unui raport al vânzărilor Firmei Export3D.SRL din perioada 2016-2028, prin intermediul unui Dashboard de forma următoare:



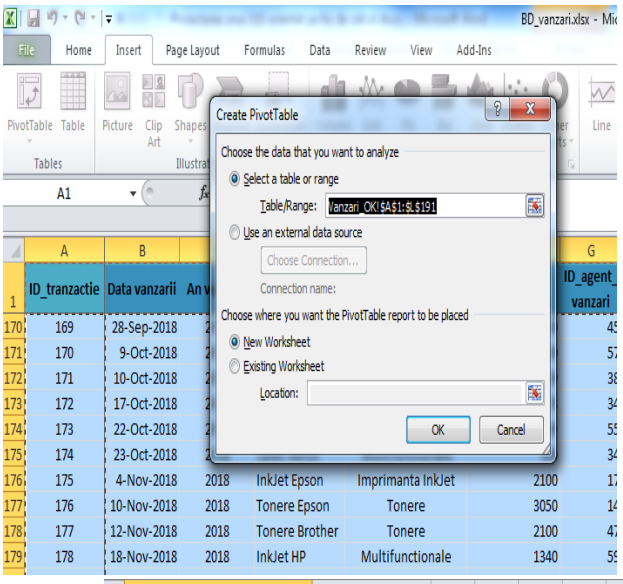
1. ANALIZA CU PIVOT TABLES

1.1 Crearea unui Pivot Table

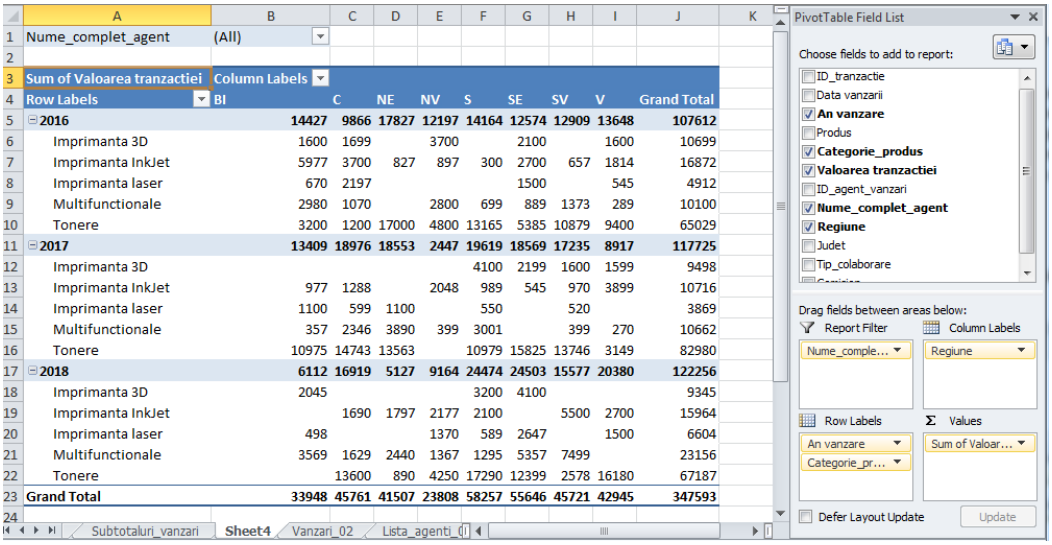
Lucrăm cu **Excelul S6_Dashborad_demo.xlsx,** foaia de calcul *Vanzari_02.*

***PivotTable0*:**
Vrem să se afișeze totalul vânzărilor pe ani, pe categorii de produse și pe regiuni de dezvoltare, iar opțiunea de Filtrare să permită particularizarea vânzărilor în funcție de agenții de vânzare.

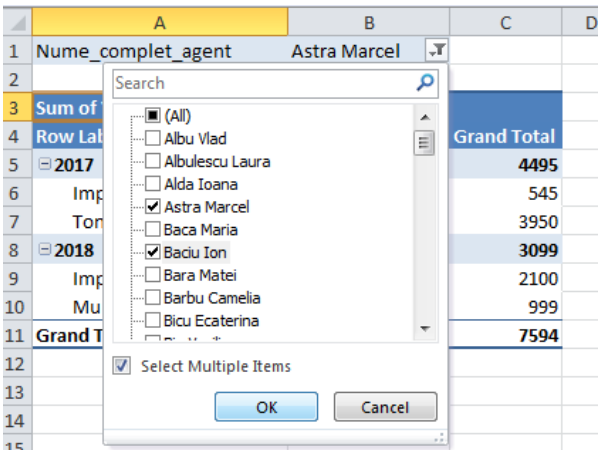
Selectăm tabelul cu date din foaia de calcul Vanzari_02 și din meniul principal alegem Insert Pivot Table.



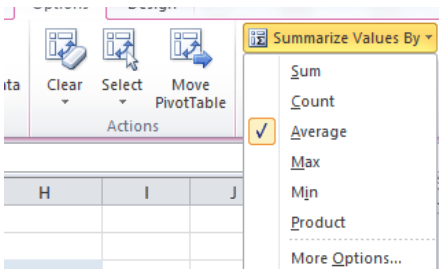
Avantajul Pivot Tabel constă în faptul că permite o mult mai largă varietate de opțiuni de extragere de date, de grupare și de raportare a rezultatelor. Spre exemplu, se poate customiza rapid Pivot Table-ul astfel încât să permită o reprezentare multidimensională (selectând mai multe variabile în dreptul *Row Labels* și *Colum Lables*). În plus, se poate activa opțiunea de Filtrare a rezultatelor în funcție de anumite criterii, prin completarea ferestrei corespunzătoare *Report Filter*.În dreptul ferestrei *Values* selectăm variabila pentru care să se prezinte totalul.



Mutând câmpul Nume_complet_agent la *Report Filter* (se poate selecta un singur agent, sau se poate face o selecție de agenți care ne interesează)



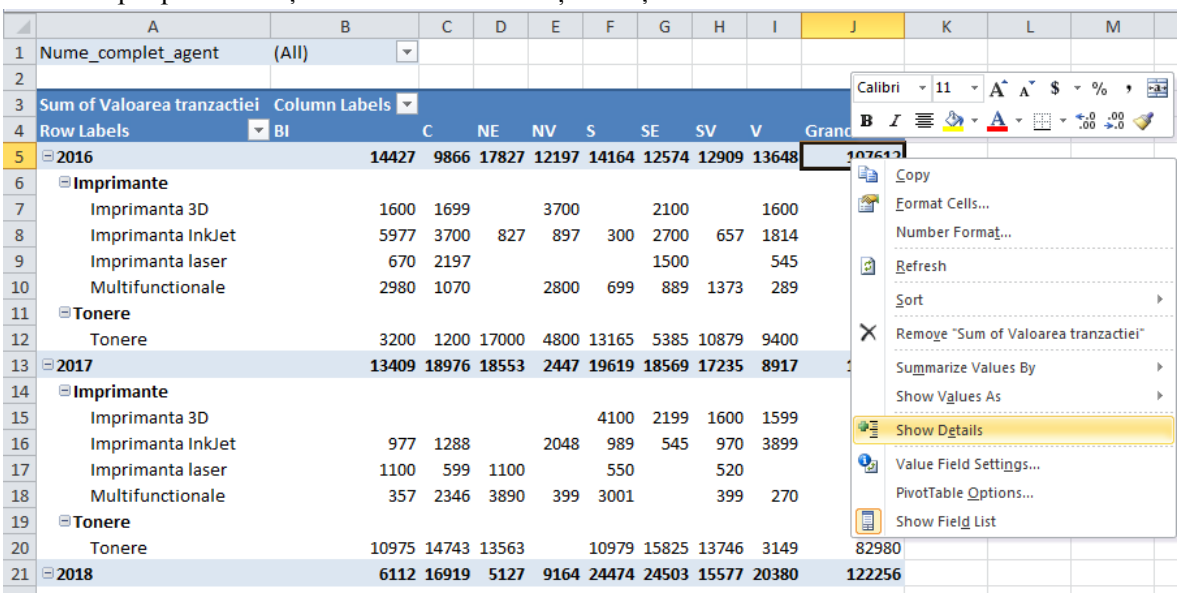
Calculele posibile pentru totalurile raportate de Pivot Tables sunt următoarele:



1.2 Gruparea anumitor variabile intr-un Pivot Table

Putem grupa informațiile afișate în Tabelul Pivot. Spre exemplu, creăm o grupare a categoriilor de produse care să agrege Imprimantele 3D, Imprimantele laser, Imprimantele InkJet și Multifuncționalele.

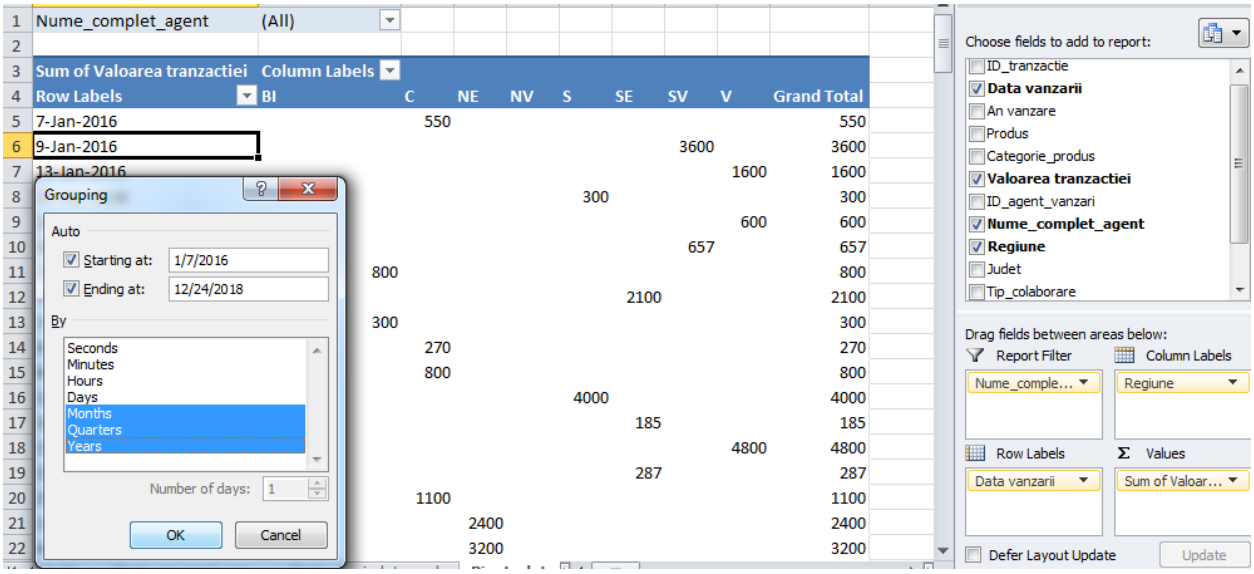
Gruparea o vom numi: *Imprimante*. Putem apoi solicita detalierea calculelor efectuate de Pivot Table, cu click dreapta pe informația din tabel de interes și selecția *Show Details*.



Se creează o foaie de lucru distinctă cu tabelul asociat cu respectivul total regăsit în Pivot Table.

***PivotTable1*:**

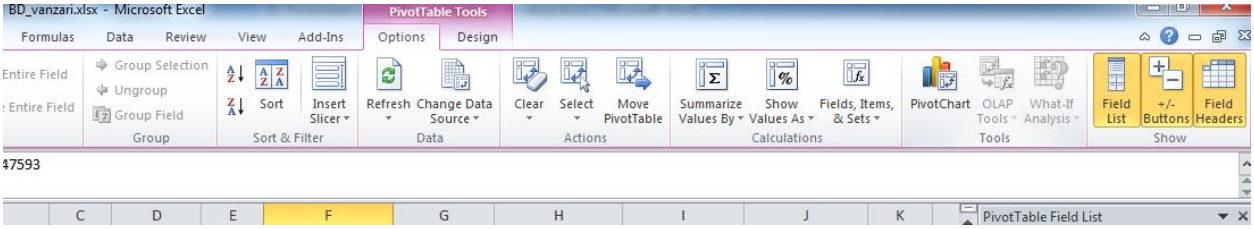
Alt exemplu de grupare util vizează lucrul cu date calendaristice. Construim un tabel Pivot cu data vânzării pe *Row Lables*, Regiune pe *Columm Lables* și suma valorii tranzacțiilor pentru total. Cu click dreapta pe orice dată, se optează pentru *Grouping* data vânzării in funcție de an, trimestru și lună.



Sum of Valoarea tranzactiei	Column Labels								
Row Labels	BI	C	NE	NV	S	SE	SV	V	Grand Total
2016									
Qtr1	1100	2720	6427		7600	2572	5157	7000	32576
Qtr2	3727	547		5200	3365	2400	230		15469
Qtr3	3200	4900	3200	897	3199	7357	199	545	23497
Qtr4	6400	1699	8200	6100		245	7323	6103	36070
2017									
Qtr1	1014	3599	2567		11650	11875	6469	2459	39633
Qtr2		4986	378	849	2286	2199	1600	3899	16197
Qtr3	4900	2047	4653		3489		6599	960	22648
Qtr4	7495	8344	10955	1598	2194	4495	2567	1599	39247
2018									
Qtr1	3569	4200	300		5784	10400	3478	3600	31331
Qtr2		1800	2087	1616		6546		1500	13549
Qtr3	498	9290	1800	2550	2790		3699	5000	25627
Qtr4	2045	1629	940	4998	15900	7557	8400	10280	51749
Grand Total	33948	45761	41507	23808	58257	55646	45721	42945	347593

1.3 Particularizarea unui Pivot Table

Se pot exclude *Field Headers* (buton dreapta sus) sau *Field List*.



***PivotTable2*:**

Putem să introducem câmpuri suplimentare pentru totaluri. Spre exemplu, putem să creăm un Pivot Table cu valoarea vânzărilor principalelor categorii de produse defalcată pe regiuni și județe, unde să adăugăm suplimentar și o variabilă care să calculeze procentul vânzărilor pe județe și regiune din total vânzări.

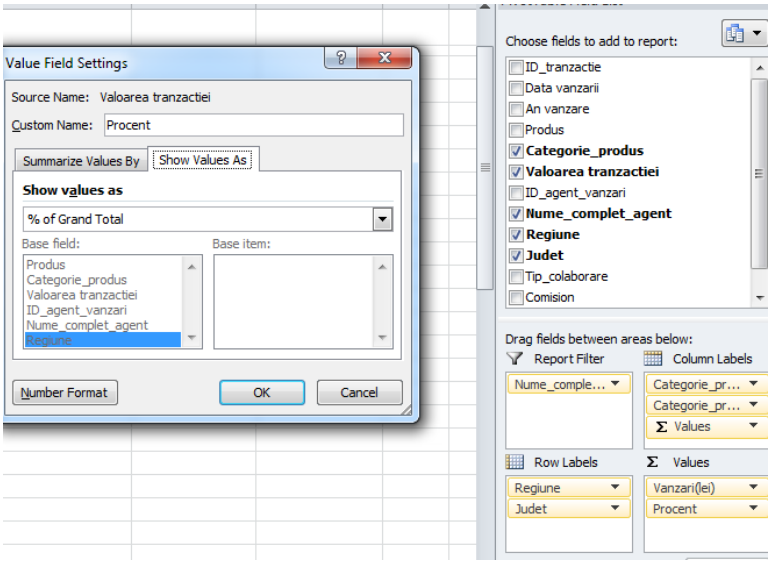


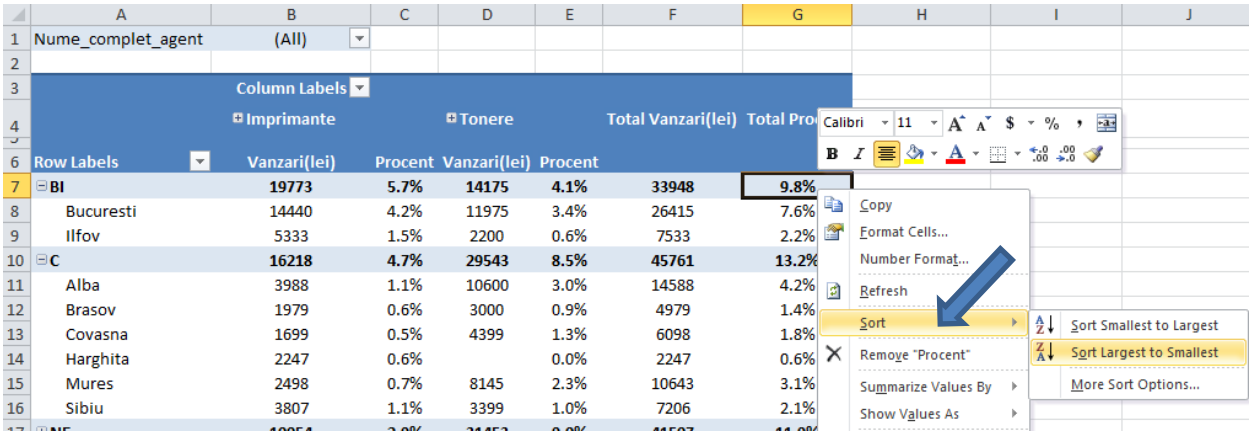
Table	Custom Calculation Options for Pivot Tables
Calculation	*Description*
Normal	You don't want a custom calculation.
Difference From	This is the difference between two pivot table cell values; for example, the difference between this month's and last month's value.
% of	This is the percentage that a pivot table cell value represents compared with a base value.
% Difference From	This is the percentage difference between two pivot table cell values; for example, the percentage difference between this month's and last month's value.
Running Total In	This shows cumulative or running totals of pivot table cell values; for example, cumulative year-to-date sales or expenses.
% of Row	This is the percent that a pivot table cell value represents compared with the total of the row values.
% of Column	This is the percent that a pivot table cell value represents compared with the total of the column values.
% of Total	This is the pivot table cell value as a percent of the grand total value.
Index	Kind of complicated, dude. The index custom calculation uses this formula: ((cell value) x (grand total of grand totals)) / ((grand total row) x (grand total column)).

Putem formata tabelul Pivot pentru a sintetiza și afișa cât mai bine informația analizată (formatare afișaj numere, redenumire coloane totaluri, redenumirea grupărilor de produse, redimensionarea coloanelor și a rândurilor, redenumirea PivotTable etc.)

	A	B	C	D	E	F	G
4		Imprimante		Tonere		Total Vanzari(lei)	Total Procent
6	Row Labels	Vanzari(lei)	Procent	Vanzari(lei)	Procent		
7	BI	19773	5.7%	14175	4.1%	33948	9.8%
8	Bucuresti	14440	4.2%	11975	3.4%	26415	7.6%
9	Ilfov	5333	1.5%	2200	0.6%	7533	2.2%
10	C	16218	4.7%	29543	8.5%	45761	13.2%
11	Alba	3988	1.1%	10600	3.0%	14588	4.2%
12	Brasov	1979	0.6%	3000	0.9%	4979	1.4%
13	Covasna	1699	0.5%	4399	1.3%	6098	1.8%
14	Harghita	2247	0.6%		0.0%	2247	0.6%
15	Mures	2498	0.7%	8145	2.3%	10643	3.1%
16	Sibiu	3807	1.1%	3399	1.0%	7206	2.1%
17	NE	10054	2.9%	31453	9.0%	41507	11.9%
18	NV	14758	4.2%	9050	2.6%	23808	6.8%
19	S	16823	4.8%	41434	11.9%	58257	16.8%
20	SE	22037	6.3%	33609	9.7%	55646	16.0%
21	SV	18518	5.3%	27203	7.8%	45721	13.2%
22	V	14216	4.1%	28729	8.3%	42945	12.4%
23	Grand Total	132397	38.1%	215196	61.9%	347593	100.0%

1.4 Sortarea datelor din Pivot Table

Click dreapta pe una din valorile care dorește a fi sortată și apoi se selectează opțiunea *Sort*.



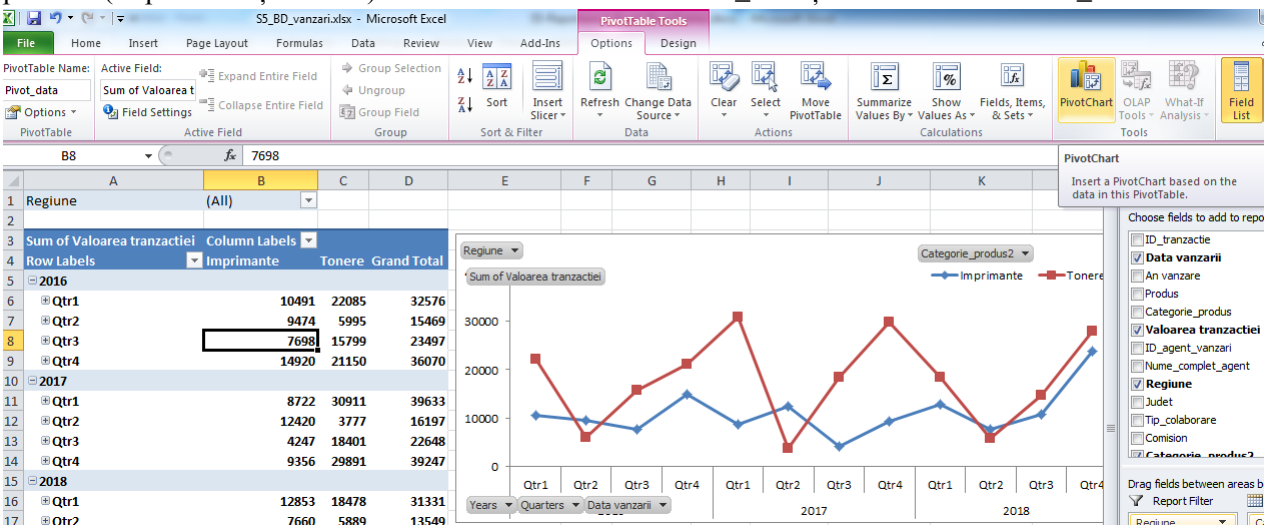
	A	B	C	D	E	F	G
1	Nume_complet_agent	(All)					
2							
3		Column Labels					
4		Imprimante		Tonere		Total Vanzari(lei)	Total Procent
6	Row Labels	Vanzari(lei)	Procent	Vanzari(lei)	Procent		
7	S	16823	4.8%	41434	11.9%	58257	16.8%
8	SE	22037	6.3%	33609	9.7%	55646	16.0%
9	C	16218	4.7%	29543	8.5%	45761	13.2%
10	SV	18518	5.3%	27203	7.8%	45721	13.2%
11	V	14216	4.1%	28729	8.3%	42945	12.4%
12	NE	10054	2.9%	31453	9.0%	41507	11.9%
13	BI	19773	5.7%	14175	4.1%	33948	9.8%
14	NV	14758	4.2%	9050	2.6%	23808	6.8%
15	Grand Total	132397	38.1%	215196	61.9%	347593	100.0%

2. ANALIZA CU PIVOT CHARTS

Înserarea unui *Pivot Chart* în Excel se face din meniul Pivot Table-ului selectat -> *Options* -> *Pivot Chart*. Se selectează tipul graficului dorit care să reprezinte cât mai bine informația dorită. Pivot Chart-ul poate fi customizat într-o manieră similară cu Pivot Table, putându-se modifica informațiile care să fie reprezentate pe Axe, se pot schimba axele între ele și se pot menține opțiunile de filtrare ale Pivot Table.

Pivot Chart 1

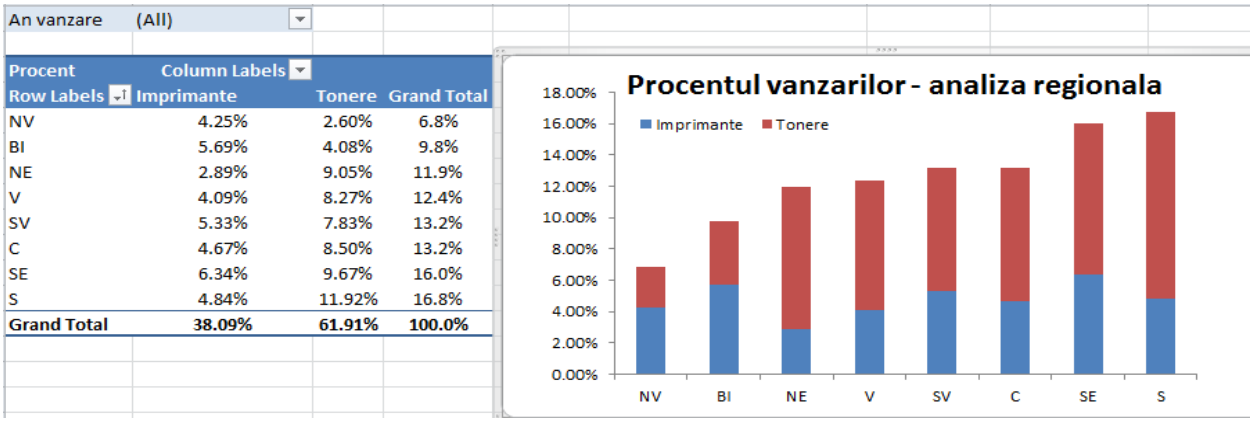
Reprezentăm mai întâi grafic evoluția pe trimestre și ani a vânzărilor pentru cele 2 categorii principale de produse (Imprimante și Tonere). Numim foaia de calcul *Chart_data* și tabelul Pivot – *Pivot_data*.



În plus, optăm pentru ascunderea Field List.

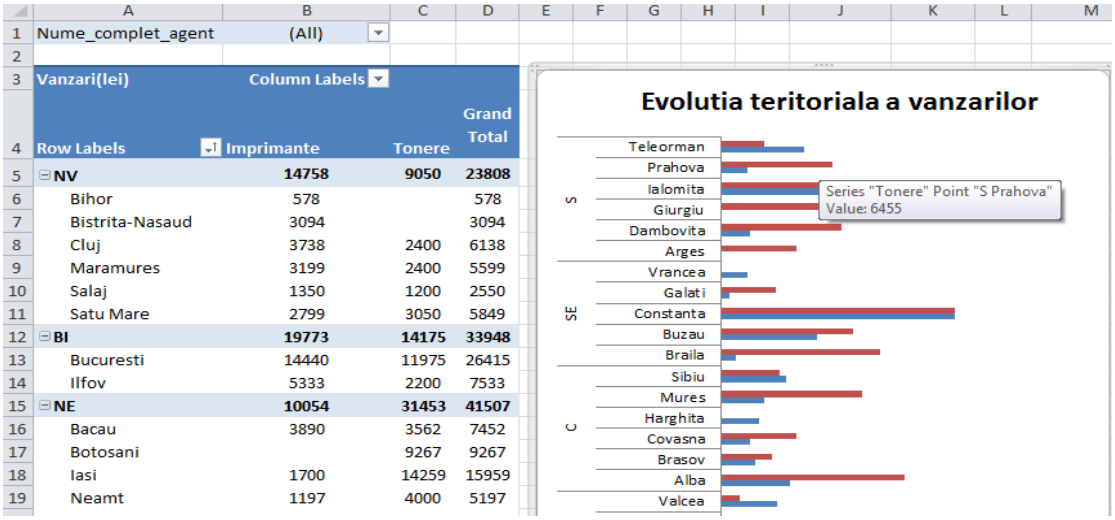
Pivot Chart 2

Reprezentăm apoi evoluția regională a vânzărilor (procentul din vânzările totale aferent fiecărei regiuni, sortate crescător in funcție de *Grand Total)*, păstrând aceleași categorii principale de produse și opțiunea de filtrare în funcție de an. Numim foaia de calcul *Chart_reg_prod* și tabelul Pivot – *Pivot_reg_prod*.



Pivot Chart 3

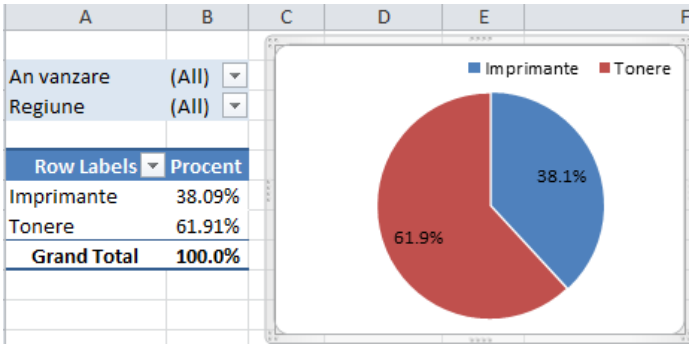
Reprezentăm apoi evoluția teritorială (pe județe) a vânzărilor, păstrând aceleași categorii principale de produse și opțiunea de filtrare în funcție de an. Numim foaia de calcul *Chart_jud_prod* și tabelul Pivot – *Pivot_ jud_prod*.



Nume_complet_agent	(All)			
Vanzari(lei)	Column Labels			
Row Labels	Imprimante	Tonere	Grand Total	
NV	14758	9050	23808	
Bihor	578		578	
Bistrita-Nasaud	3094		3094	
Cluj	3738	2400	6138	
Maramures	3199	2400	5599	
Salaj	1350	1200	2550	
Satu Mare	2799	3050	5849	
BI	19773	14175	33948	
Bucuresti	14440	11975	26415	
Ilfov	5333	2200	7533	
NE	10054	31453	41507	
Bacau	3890	3562	7452	
Botosani		9267	9267	
Iasi	1700	14259	15959	
Neamt	1197	4000	5197	

Pivot Chart 4

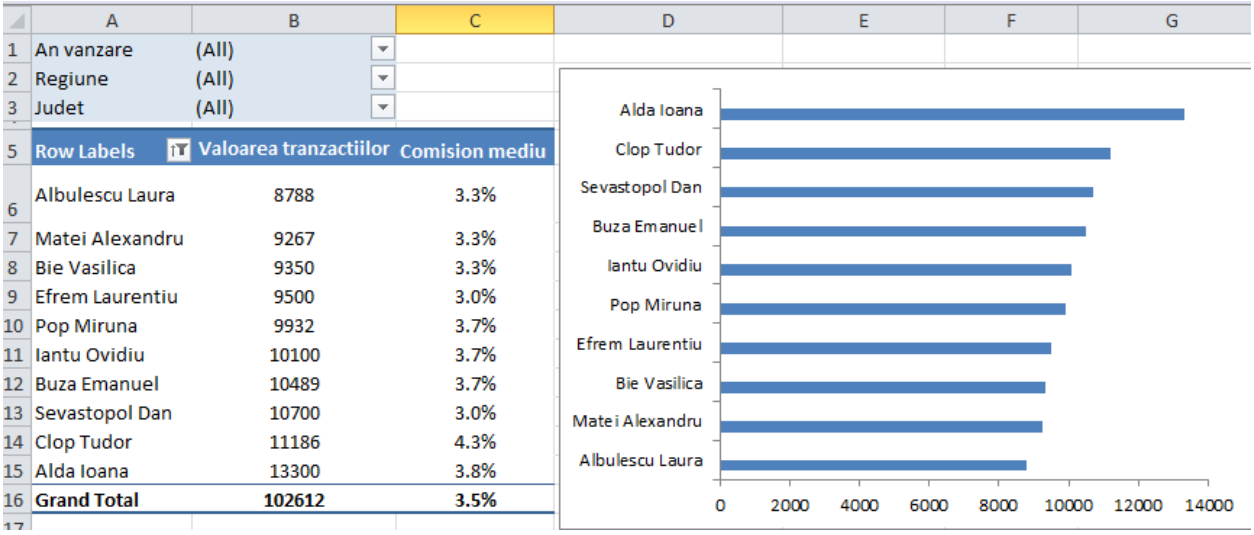
Reprezentăm apoi structura globală a vânzărilor pe categoriile principale de produse (Imprimante și Tonere) cu opțiunile de filtrare în funcție de an și regiune. Numim foaia de calcul *Chart_pie* și tabelul Pivot – *Pivot_pie*.



An vanzare	(All)
Regiune	(All)
Row Labels	Procent
Imprimante	38.09%
Tonere	61.91%
Grand Total	100.0%

Pivot Chart 5

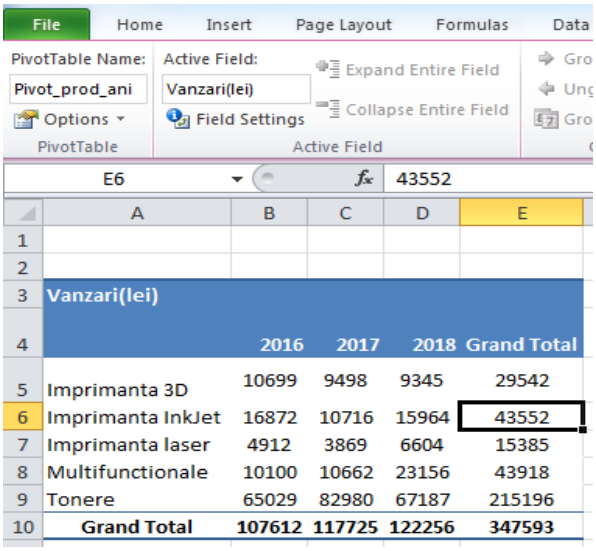
Reprezentăm apoi top 10 al agenților de vânzări calculat în funcție de valoarea totală a vânzărilor individuale și calculăm comisionul mediu încasat de aceștia. Selectăm opțiunile de filtrare în funcție de an regiune și județ. Numim foaia de calcul *Chart_ag10* și tabelul Pivot – *Pivot_ag10*.



An vanzare	(All)	
Regiune	(All)	
Judet	(All)	
Row Labels	Valoarea tranzactiilor	Comision mediu
Albulescu Laura	8788	3.3%
Matei Alexandru	9267	3.3%
Bie Vasilica	9350	3.3%
Efrem Laurentiu	9500	3.0%
Pop Miruna	9932	3.7%
Iantu Ovidiu	10100	3.7%
Buza Emanuel	10489	3.7%
Sevastopol Dan	10700	3.0%
Clop Tudor	11186	4.3%
Alda Ioana	13300	3.8%
Grand Total	102612	3.5%

Pivot Chart /Table 6

Reprezentăm apoi vânzările totale pe ani și pe categorii principale de produse, fără opțiuni de filtrare. Numim foaia de calcul *Chart_prod_ani* și tabelul Pivot – *Pivot_prod_ani*.



	A	B	C	D	E
1					
2					
3	Vanzari(lei)				
4		2016	2017	2018	Grand Total
5	Imprimanta 3D	10699	9498	9345	29542
6	Imprimanta InkJet	16872	10716	15964	43552
7	Imprimanta laser	4912	3869	6604	15385
8	Multifunctionale	10100	10662	23156	43918
9	Tonere	65029	82980	67187	215196
10	**Grand Total**	**107612**	**117725**	**122256**	**347593**

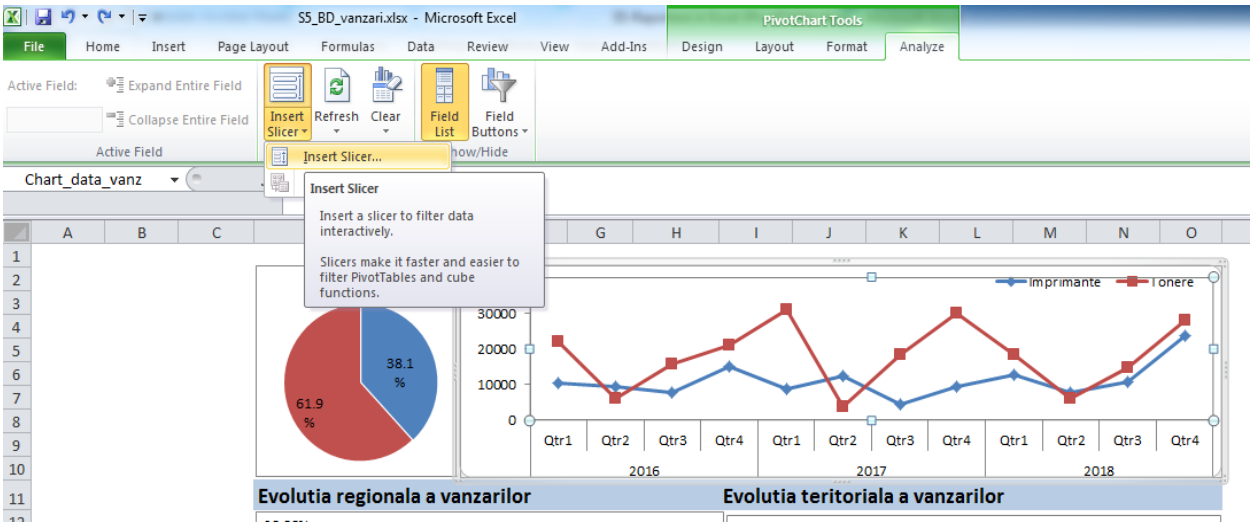
Întrucât am considerat mai utilă sintetizarea acestor valori sub formă de tabel în procesul de raportare a evoluției vânzărilor, am decis să le introducem în această formă în Dashboard.

Avem în acest moment toate graficele și tabelurile necesare pentru a fi integrate în raportarea finală.

3. RAPORTAREA UTILIÂND DASHBOARDS

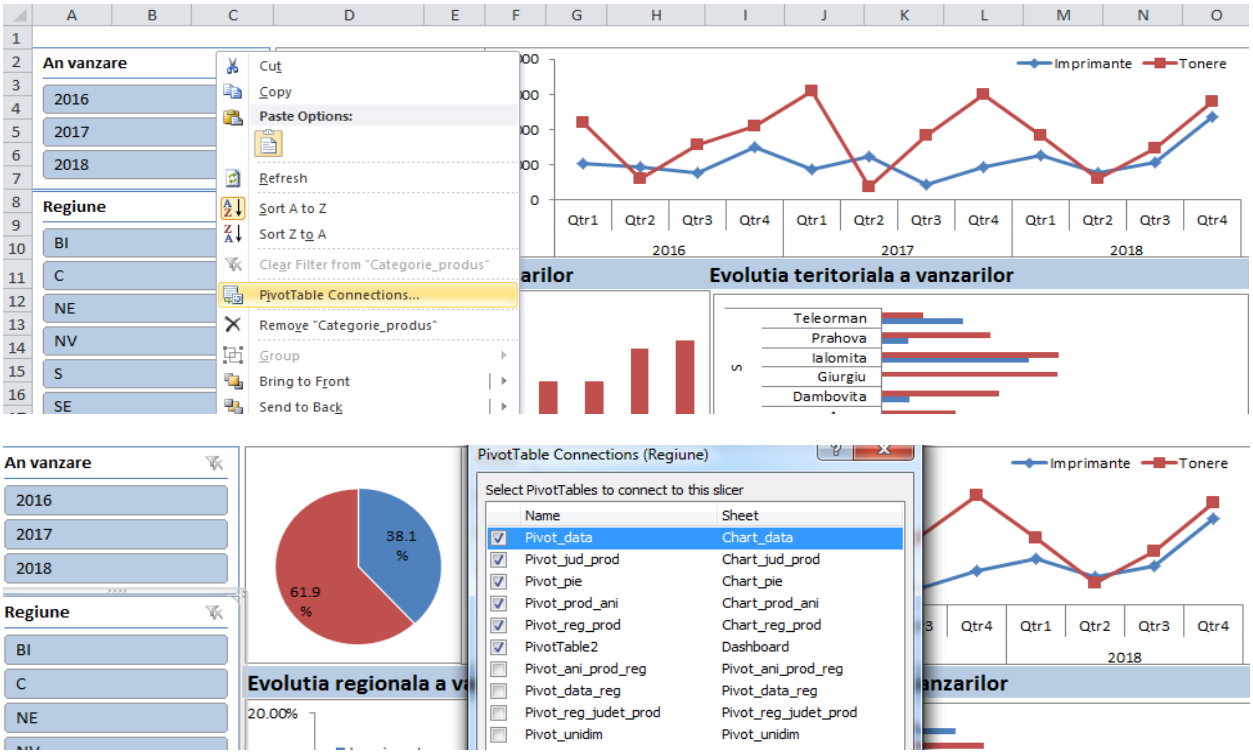
Se creează o foaie de lucru nouă intitulată *Dashboard* și se importă cu copy paste graficele și tabelurile prezentate anterior. Se aliniază graficele și se formatează textul și celulele pentru a fi cât mai ușor de urmărit. În final se importă Slicer-urile pentru Anul vânzării, regiune de dezvoltare, categoriile de produse (cele 4 inițiale) și respectiv Numele agenților de vânzări.

Pentru inserarea Slicer-urilor, se selectează un grafic si din meniul principal se alege *Analyze* și apoi *Insert Slicer*.



Ultimul pas presupune conectarea Slicer-urilor de Pivot Table-uri, conform imaginii de mai jos. Am decis să conectăm toate slicer-urile cu toate graficele și tabelurile din Dashboard, mai puțin legătura dintre Nume_complet_agent și Graficul cu Top 10 agenți de vânzări, întrucât selecția unui anumit agent ar dezactiva opțiunea de filtrare pentru Top 10 agenți vânzări.

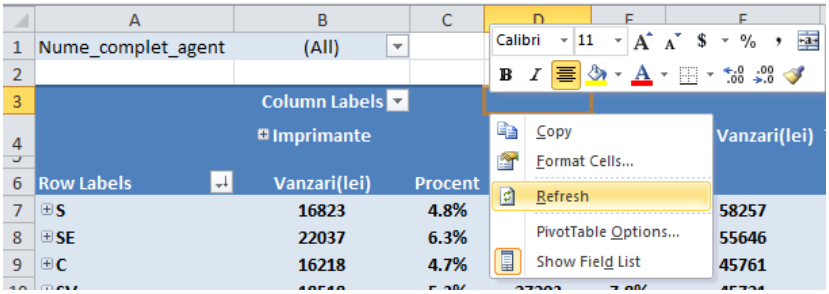
Apoi vom obține Dashboardul dorit.



Pentru reactualizarea datelor din Pivot Table, se poate alege una din următoarele variante:

1. Prin apăsarea butonului Options- > *Refresh*

2. Click dreapta pe Pivot Table și se selectează opțiunea *Refresh*



3. Click dreapta pe Pivot Table, se selectează *Pivot Table Options* și apoi la *Data* se bifează opțiunea de actualizarea a datelor la fiecare deschidere a Excelului.

